Université de Limoges

Calcul différentiel - TD1

Exercice 1. Soit n un entier strictement positif.

1). Rappeler les définitions des normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'elles sont équivalentes.

2). Dessiner les boules centrées en O et de rayon 1 pour les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2. Soit $C[0,1]$ l'espace vectoriel formé par toutes les fonctions continues $f : [0,1] \to \mathbb{R}$. On définit

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\, dt, \qquad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 f(t)^2 dt\right)^{\frac{1}{2}}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{0\le t\le 1} |f(t)|\,.$$

1). Montrer que $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $C[0,1]$.

2). On note d_1, d_2, d_∞ les distances associées respectivement aux normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $C[0,1]$. On considère les deux fonctions f et g de $C[0,1]$ définies par

$$f(x) = x \qquad \text{et} \qquad g(x) = \frac{5}{4}x^2.$$

Calculer $d_1(f,g), d_2(f,g)$ et $d_\infty(f,g)$.

Exercice 3. On note $C^1([0,1],\mathbb{R})$ l'espace vectoriel réel des fonctions continûment dérivables sur l'intervalle $[0,1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit

$$E = \{f \in C^1([0,1],\mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}.$$

On pose

$$\|f\| = \sup_{0\le x\le 1} \left|f(x) + f'(x)\right| \qquad \text{et} \qquad N(f) = \sup_{0\le x\le 1} |f(x)| + \sup_{0\le x\le 1} \left|f'(x)\right|.$$

Montrer que ce sont deux normes sur E et qu'elles sont équivalentes.

Exercice 4. Soit $C([-1,1])$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[-1,1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On le munit de la norme

$$\|f\|_1 = \int_{-1}^1 |f(x)|\, dx.$$

On considère la suite de fonctions f_n définies par

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{si} \quad -1 \le x \le 0 \\ nx, & \text{si} \quad 0 < x \le \frac{1}{n} \\ 1, & \text{si} \quad \frac{1}{n} < x \le 1. \end{cases}$$

1). Démontrer que $(f_n)_n$ est une suite de Cauchy dans $C([-1,1])$.

2). On considère la fonction $g : [-1,1] \to \mathbb{R}$ défine par

$$g(x) \;=\; \begin{cases} 0, & \text{si} \quad -1 \leq x \leq 0 \\ 1, & \text{si} \quad 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

Montrer que $\displaystyle\int_{-1}^{1} |f_n(x) - g(x)|\, dx$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

3). Supposer que la suite $(f_n)_n$ converge, au sens de la norme $\|\cdot\|_1$, vers une fonction $f \in C([-1,1])$ et montrer qu'alors

$$\int_{-1}^{1} |f(x) - g(x)|\, dx \;=\; 0.$$

4). En déduire que l'espace $(C([-1,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.